

Modelo de Propensão a Compras

Imagine que o time de marketing solicita para construirmos um modelo capaz de capturar os cadastros dos clientes e indicar quais são os mais propensos a comprar na nossa loja.

Para isso iremos pegar todo os dados históricos, dos clientes que compraram e não compraram e desenvolver um modelo que faça a previsão de compra.

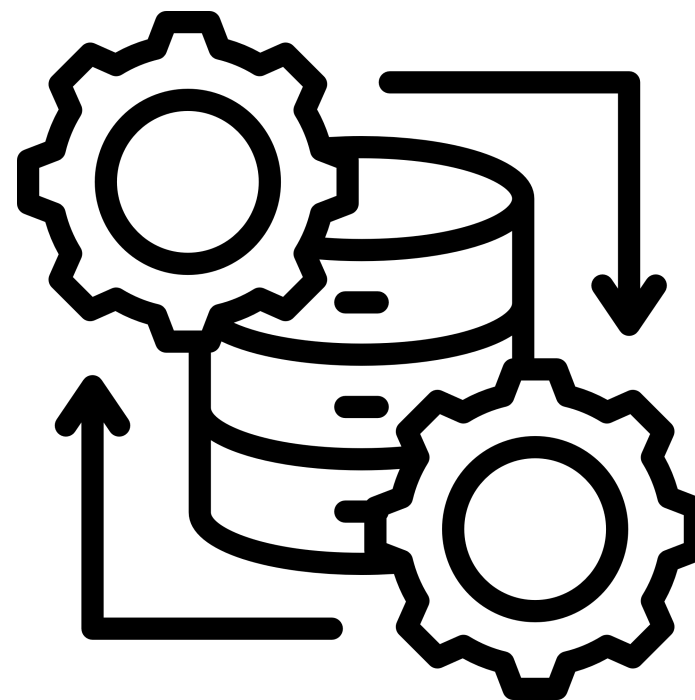


01

Pré Processamento

Nessa etapa, como vocês já conhecem muito bem, processamos os dados, verificamos a distribuição, tratamos dados faltantes, outliers, categorizamos variáveis.

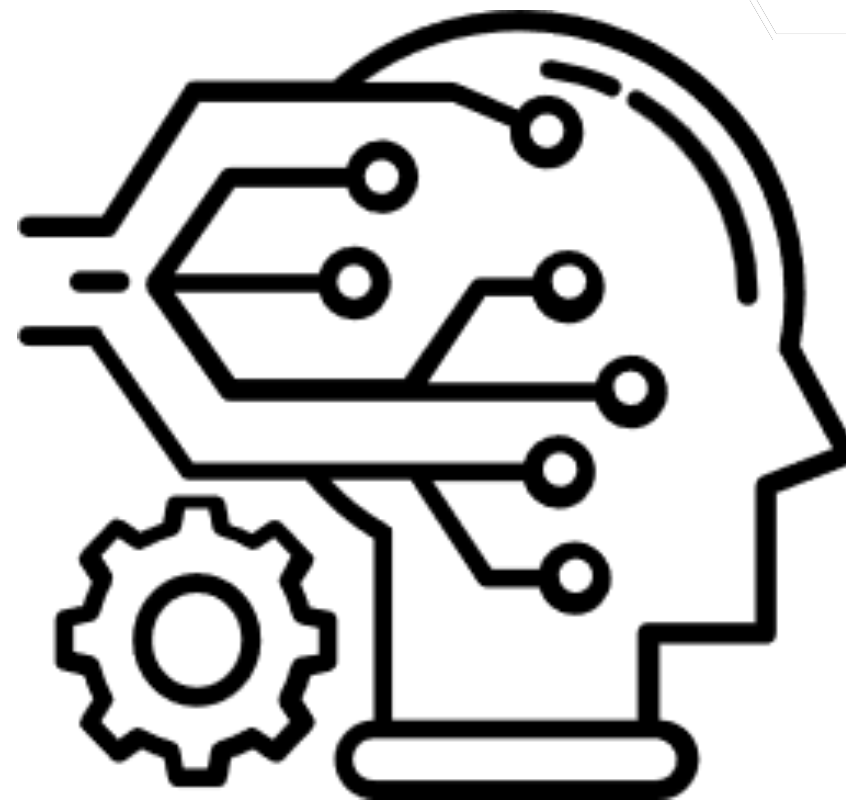
Aplicamos toda essa etapa na base de dados de vendas da nossa loja, em todos dados históricos que temos até hoje.



02

Treinamento do Modelo

Separamos uma % desses dados, geralmente de 70% a 80% para que possamos realizar o treinamento do modelo. Uma vez treinado, nosso dado será capaz de entender a relação entre as variáveis e ser aplicado a uma nova base para teste.

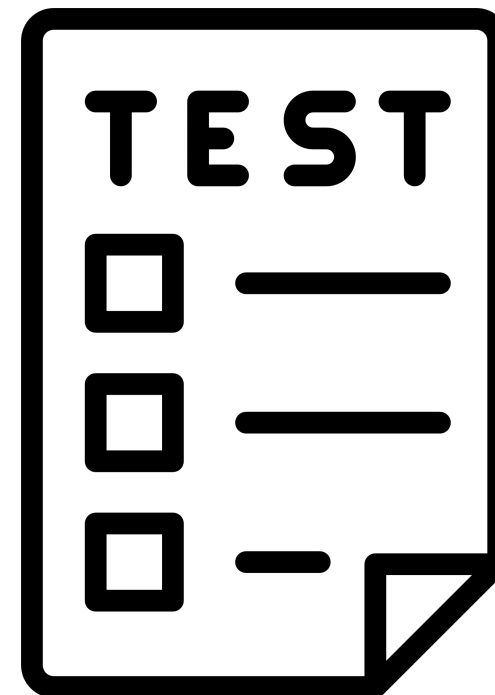




Teste do Modelo

Ao restante dos dados, os outro 30%, iremos testar com o modelo.

Assim poderemos avaliar como nosso modelo se comporta com dados nele mas ainda sem colocar em produção.

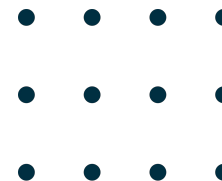
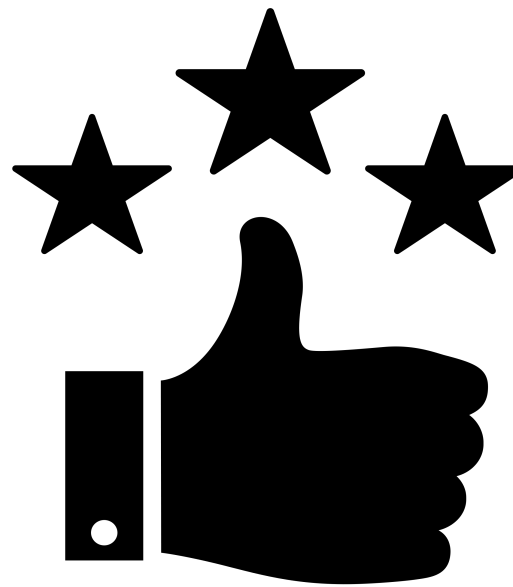


04

Avaliação do Modelo

Essa é a última etapa que realizamos quando estamos fora do ambiente de produção das empresas, aqui avaliamos as métricas de resultado do modelo na base de teste.

Até aqui temos o produto do modelo, mas no dia dia não acabamos aqui, precisamos colocar em atividade esse produto para que seja utilizado e gere valor.





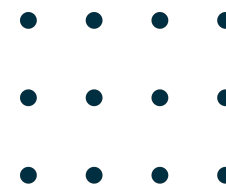
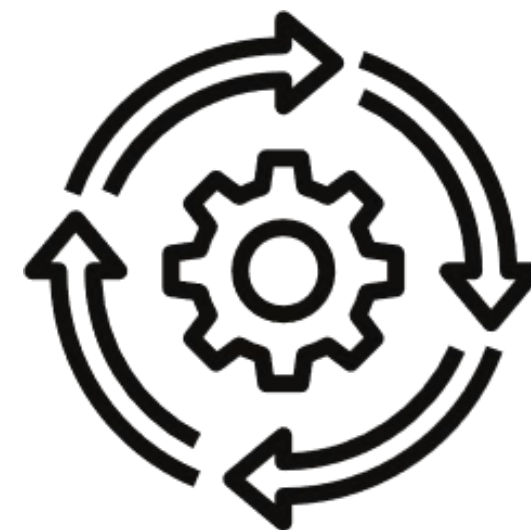
05

Implementação

Essa etapa é onde o modelo é preparado para ser utilizado no ambiente real da empresa. Primeiro, limpamos e documentamos o código, facilitando futuras manutenções. Para colocar o modelo em produção, usamos plataformas de nuvem como AWS, Google Cloud ou Azure. Essas plataformas oferecem ferramentas específicas para deploy de modelos de machine learning.

O cientista de dados normalmente não trabalha sozinho nessa etapa. É comum ter o suporte de engenheiros de dados, que ajudam a garantir que os dados cheguem de forma correta ao modelo.

Nessa etapa nosso modelo começará a fazer previsões para os dados reais que são gerados diariamente no nosso site e não mais há uma base de treino e teste.



06

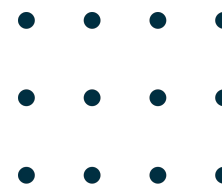
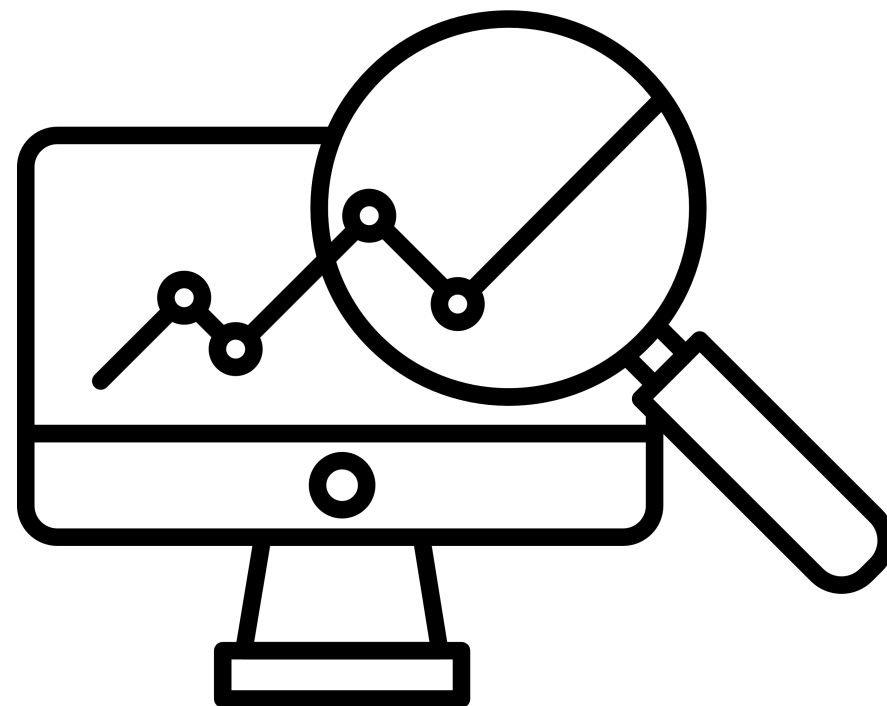
Monitoramento

Uma vez que agora o modelo tem realizado previsões com nossos dados reais do site, precisamos estar atentos para que essas previsões tenham alta taxa de acerto.

Então conferimos se a previsão do modelo de novos clientes indicados como compradores de fato estão realizando comprar no nosso site.

Caso não precisamos verificar o modelo, pois ele não está sendo assertivo.

Construímos então uma visualização para acompanhar os acertos.

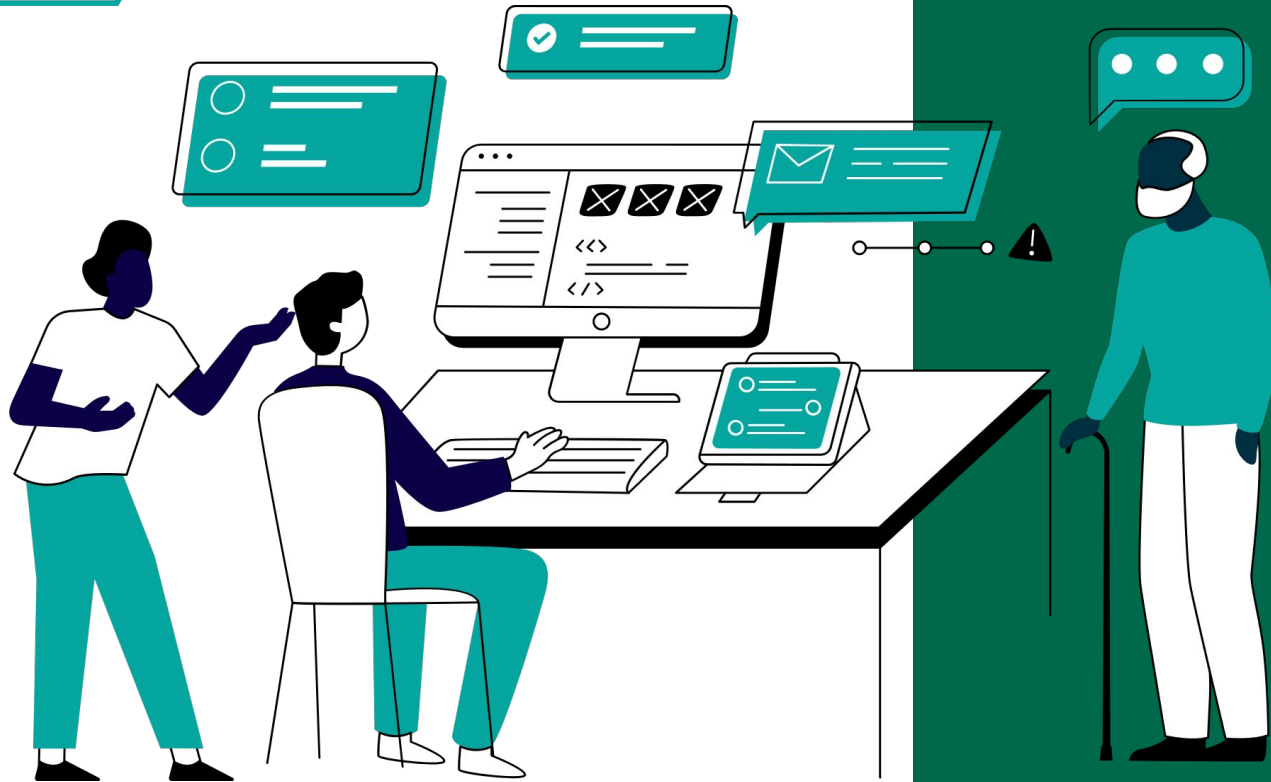


07

Manutenção

Com o passar do tempo novos dados podem passar a ser capturados pelo site, o perfil dos clientes pode mudar, o balanceamento dos dados também e assim se faz necessário retreinar nosso modelo, então alterar nossos dados de treino e teste e realizar essa etapa novamente, refinando nossas previsões.





Essas são as etapas que vivenciamos como Cientistas de Dados e que fazem parte do nosso dia. É sempre importante nos responsabilizarmos por nossos projetos além da execução do modelo e garantir sua produtividade. Em um ambiente de sala de aula não temos bases sendo alimentadas em tempo real para realizarmos essas etapas, muito menos ambientes robustos em nuvem, por isso é importante o conhecimento dos passos por parte dos alunos..

